03. 손상에 대한 전신반응

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023년 기출 · 총 7문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 조성훈

2025년 시험 8번 · 출제자 조성훈

1. 75세 남자가 운전자 교통사고로 인한 대장손상으로, 결장부분절제술 시행 후 중환자실에서 입원치료 중이다. 수술 3일 후 기계환기 및 norepinephrine 사용 중이며, 혈압 110/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.5°C이다. 배액관으로 배액되는 양상은 맑다. 시간당 소변양은 하루 전부터 점차 감소하여 현재 10cc/hr 정도이며, 이뇨제에 대한 반응은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

백혈구 13,000 mm^3, 헤모글로빈 10.0 g/dl, 혈소판 85,000 10e3/uL
총빌리루빈 4.8 mg/dL, 크레아티닌 3.4 mg/dL, 젖산 7.0 mmol/L
pH 7.15 pCO_2 35 mmHg pO_2 85 mmHg HCO_3^- 12.5 mmol/L
중심정맥압 12 mmHg (4-8 mmHg)

① 대량 수액 투여
② 대량 수혈
③ 승압제 증량
④ 혈액투석
⑤ 재수술

2025년 시험 20번 · 출제자 조성훈

2. 65세 남자가 하루 전 넘어지며 복부를 부딪혔고, 집에서 경과 관찰 중 복통이 지속되어 응급실에 왔다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 24회/분, 체온 39.1°C이다. 복부 CT 검사상 복강내 다량의 자유 공기 및 체액 저류 소견이 보였다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가장 우선되어야 할 치료는?

백혈구 15,000 mm^3, 헤모글로빈 11.5 g/dl, 혈소판 102,000 10e3/uL
크레아티닌 1.8 mg/dL, 젖산 6.2 mmol/L

① 경과관찰
② 대량 수혈
③ 혈소판 수혈
④ 대량의 crystalloid 수액 투여
⑤ 혈액 투석

2024년

2024년 시험 28번 · 출제자 조성훈

3. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

기저질환이 없는 35세 남자가 한시간 전 발생한 운전자 단독 교통사고로 응급실에 내원하였다. 내원 당시 의식은 명료하였으며 혈압 90/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.8°C이다. 검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 이루어져야 할 초기 소생술로 적절한 것은?

혈액: 백혈구 15,000 mm^3, 헤모글로빈 13.5 g/dl, 혈소판 250,000 10e3/uL
총빌리루빈 1.3 mg/dL, 크레아티닌 1.2 mg/dL
이학적 검사: 복부 전반에 통증과 반발통 있으며, 복벽은 경직되어 있음.
영상 검사: 복부 CT상 복강내 소량의 체액 저류 및 다량의 유리 공기가 보임.

① 수상 초기에는 젖산(lactate)의 변화가 미미하므로, 환자의 상태가 악화될 경우에 즉시 측정한다.
② 혈액 배양 검사는 상태가 안정된 이후에 시행한다.
③ 항생제 내성을 예방하기 위해 경험적 항생제 사용을 피하고, 혈액배양 검사결과 확인 후 적절한 항생제를 사용한다.
④ 대량의 수액 주입은 폐부종을 일으킬 수 있으므로 서서히 주입한다.
⑤ 충분한 수액 투여 후에도 평균 동맥압이 65 mmHg 이하라면 승압제를 투여한다.

2024년 시험 67번 · 출제자 조성훈

4. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

67세 남자가 2일 전부터 시작된 발열, 복통으로 응급실로 내원했다. 고혈압과 당뇨를 진단받고 20년째 약을 복용중이다. 최근 요로감염을 진단받고 항생제를 복용중이었다. 혈압은 80/55 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡수 22회/분, 체온 39.1°C이며, 피부는 차갑고 축축하다. 기타 검사 결과는 다음과 같다. 이와 같은 환자의 일반적인 혈역학적 변화로 알맞은 것은?

혈액: 백혈구 22,000 mm^3, 헤모글로빈 13.5 g/dl, 혈소판 120,000 10e3/uL
크레아티닌 2.3 mg/dL, 젖산 4.2 mmol/L, 혈당 350 mg/dL
혈액배양검사: Escherichia coli 동정됨 (12시간 후)

① 심박출량(CO) 증가, 전신혈관저항(SVR) 증가
② 심박출량(CO) 증가, 전신혈관저항(SVR) 감소
③ 심박출량(CO) 변화없음, 전신혈관저항(SVR) 증가
④ 심박출량(CO) 감소, 전신혈관저항(SVR) 증가
⑤ 심박출량(CO) 감소, 전신혈관저항(SVR) 감소

2023년 9월 11일 시험 7번 · 출제자 조성훈

5. 48세 남자가 보행자 교통사고로 인한 다발성 손상으로 중환자실 입원치료 중이다. 입원 10일째 의식은 명료하며 혈압 130/80(100) mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.5°C이다. 검사결과는 다음과 같으며, SOFA score는 4점이다. 진단은?

혈액: 백혈구 6,520 mm^3, 헤모글로빈 12.5 g/dl, 혈소판 80,000 10e3/uL
총빌리루빈 3.65 mg/dL, 크레아티닌 1.0 mg/dL
혈액배양검사: Staphylococcus aureus 동정됨

① 급성 신부전
② 대량 출혈
③ 전신적 염증 반응 증후군
④ 패혈성 쇼크
⑤ 패혈증

2023년 9월 11일 시험 8번 · 출제자 조성훈

6. 70세 남자가 운전자 교통사고로 인한 소장손상으로, 소장부분절제술 시행 후 중환자실 입원치료 중이다. 수술 3일 후 승압제를 사용하며 혈압 100/58(70) mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.0°C이다. 시간당 소변양은 10cc 이하로 유지되며, 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

혈액: 백혈구 5,080 mm^3, 헤모글로빈 9.5 g/dl, 혈소판 51,000 10e3/uL
총빌리루빈 4.8 mg/dL, 크레아티닌 2.1 mg/dL
아스파트산아미노기전달효소 1800 U/L, 알라닌아미노기전달효소 600 U/L
동맥혈가스검사: pH 7.2, pO_2 60mmHg, pCO_2 45mmHg, 젖산 6.5 mmol/L

① 급성 폐 색전증
② 급성 호흡곤란 증후군
③ 다발성 장기부전
④ 대량 출혈
⑤ 전신적 염증 반응 증후군

7. 78세 남자가 경운기 전복사고로 인한 결장천공으로, 결장 부분절제술 시행 후 중환자실 입원치료 중이다. 수술 1일 후 혈압 80/50(60) mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.0°C이다. 수술 전부터 광범위 항생제를 사용하고 있으며, 배액관으로 배액 되는 양상은 맑다. 시간당 소변양은 0.5cc/kg 이상으로 유지되며, 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 백혈구 7,880 mm^3, 헤모글로빈 10.5 g/dl, 혈소판 88,000 10e3/uL
총빌리루빈 1.38 mg/dL, 크레아티닌 1.2 mg/dL, 젖산 3.0 mmol/L

① 경과 관찰
② 대량 수혈
③ 승압제
④ 재수술
⑤ 혈액 투석